تقرير تحليل قراءات أجهزة الاستشعار

الملخص التنفيذي

يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لقراءات أجهزة الاستشعار بهدف تحديد المشكلات الرئيسية وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين الأداء التشغيلي وتقليل الأعطال. يكشف التحليل عن معدلات عالية من الأخطاء والتحذيرات عبر المواقع المختلفة، مما يشير إلى وجود تحديات كبيرة في موثوقية الأجهزة وكفاءة التشغيل.

1. المقدمة

تعتبر أجهزة الاستشعار مكونات حيوية في البيئات الصناعية الحديثة، حيث توفر بيانات أساسية لمراقبة الأداء وتحديد المشكلات المحتملة. يهدف هذا التقرير إلى تحليل البيانات المستخلصة من هذه الأجهزة لتقديم رؤى عميقة حول حالتها التشغيلية، وتحديد الأنماط التي تؤدي إلى حالات الخطأ والتحذير، واقتراح حلول استباقية.

2. منهجية التحليل

تم إجراء التحليل على مرحلتين رئيسيتين:

1. **التحليل الأولي لملف PDF**: تم مراجعة تقرير `SENSOR_READINGS_ANALYSIS.pdf` لتحديد المؤشرات العامة للأداء، بما في ذلك إجمالي القراءات، ومعدلات الأخطاء والتحذيرات، ومتوسطات درجة الحرارة والرطوبة.
2. **التحليل العميق لملف CSV**: تم استخدام ملف البيانات الخام `sensor_devices_analysis.csv` لإجراء تحليل إحصائي مفصل. شمل ذلك فحص توزيع حالات الأجهزة (OK, WARN, ERROR)، وتحليل هذه الحالات حسب الموقع، ودراسة العلاقة بين درجة الحرارة والرطوبة وحالة الجهاز، بالإضافة إلى تحليل القيم المفقودة وتحديد أجهزة الاستشعار الأكثر إشكالية.

3. النتائج الرئيسية

3.1. نظرة عامة على الأداء (من ملف PDF)

- **إجمالي القراءات**: 3000 قراءة.
- **معدل الأخطاء (ERRORS_RATE)**: 34.68% - يشير إلى أن أكثر من ثلث القراءات كانت في حالة خطأ، وهو معدل مرتفع للغاية.
- **معدل التحذيرات (WARNINGS_RATE)**: 32.61% - يشير إلى أن ما يقرب من ثلث القراءات كانت في حالة تحذير، مما يزيد من احتمالية حدوث أخطاء مستقبلية.
- **متوسط درجة الحرارة**: 18.84 درجة مئوية.
- **متوسط الرطوبة**: 48.09%.

3.2. تحليل البيانات التفصيلي (من ملف CSV)

3.2.1. توزيع حالات الأجهزة

الحالة	النسبة المئوية
ERROR	34.68%
OK	32.72%
WARN	32.61%

تؤكد هذه الأرقام أن حالات الخطأ والتحذير تمثل الغالبية العظمى من قراءات أجهزة الاستشعار، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً.

3.2.2. حالات الأجهزة حسب الموقع

الموقع	ERROR	OK	WARN
Plant A	36.31%	32.20%	31.49%
Plant B	34.89%	30.83%	34.29%
Plant C	31.86%	33.60%	34.54%
Warehouse 1	35.43%	34.36%	30.21%

تظهر البيانات أن جميع المواقع تعاني من معدلات أخطاء وتحذيرات مرتفعة بشكل متقارب، مع ملاحظة أن Plant A و Warehouse 1 لديهما أعلى معدلات أخطاء نسبياً.

3.2.3. تحليل درجة الحرارة والرطوبة

- **القيم المفقودة**: يوجد 182 قيمة مفقودة لدرجة الحرارة و 328 قيمة مفقودة للرطوبة. تحليل القيم المفقودة أظهر أن نسبة حالات التحذير (WARN) أعلى قليلاً عندما تكون درجة الحرارة مفقودة (38.46%)، بينما توزيع حالات الخطأ (ERROR) والتحذير (WARN) يظل متقارباً عند فقدان بيانات الرطوبة.
- **العلاقة مع الحالة**: لا توجد علاقة ارتباط قوية بين درجة الحرارة أو الرطوبة وحالة الجهاز (OK, WARN, ERROR). هذا يشير إلى أن هذه المتغيرات وحدها قد لا تكون المسبب الرئيسي للمشكلات، أو أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً.
- **القيم المتطرفة**: تحليل درجات الحرارة المتطرفة (أعلى من 45 درجة مئوية وأقل من 0 درجة مئوية) لم يظهر ارتباطاً مباشراً بزيادة حالات الخطأ أو التحذير بشكل ملحوظ مقارنة بالتوزيع العام للحالات.

3.2.4. الأخطاء حسب الساعة

توزيع الأخطاء على مدار الساعة يظهر تذبذباً، ولكن لا يوجد نمط واضح يشير إلى ساعات ذروة محددة للأخطاء، مما قد ينفي وجود تأثير مباشر لورديات العمل أو التغيرات اليومية الروتينية.

3.2.5. أجهزة الاستشعار الأكثر إشكالية

هناك العديد من أجهزة الاستشعار التي سجلت حالتي خطأ (ERROR) أو أكثر، مما يشير إلى مشكلات متكررة في أجهزة استشعار محددة. على سبيل المثال، أجهزة مثل SEN8805, SEN5085, SEN1761, SEN6620, SEN7132, SEN9129, SEN8251, SEN9428, SEN3846, SEN5686 سجلت حالتي خطأ على الأقل.

4. المشكلات الرئيسية

بناءً على التحليل، يمكن تلخيص المشكلات الرئيسية في النقاط التالية:

1. **ارتفاع معدلات الأعطال والتحذيرات:** أكثر من ثلثي قراءات أجهزة الاستشعار (حوالي 67%) تقع ضمن فئتي الخطأ أو التحذير، مما يدل على عدم استقرار كبير في النظام.
2. **مشكلات عامة عبر المواقع:** لا تقتصر المشكلة على موقع واحد، بل هي منتشرة عبر جميع المصانع والمستودعات، مما يشير إلى مشكلة نظامية أو متعلقة بتصميم الأجهزة أو صيانتها.
3. **غياب الارتباط المباشر بالحرارة والرطوبة:** عدم وجود ارتباط قوي بين درجة الحرارة والرطوبة وحالة الجهاز يعني أن الأسباب الجذرية للمشكلات قد تكون أعمق وتتعلق بعوامل أخرى غير بيئية مباشرة.
4. **القيم المفقودة:** وجود عدد كبير من القيم المفقودة لدرجة الحرارة والرطوبة يعيق التحليل الشامل وقد يكون مؤشراً على مشكلات في جمع البيانات أو فشل جزئي في أجهزة الاستشعار.
5. **أجهزة استشعار معيبة متكررة:** وجود أجهزة استشعار معينة تسجل أخطاء متكررة يشير إلى أن بعض الأجهزة قد تكون معيبة بطبيعتها أو تحتاج إلى استبدال.

5. التوصيات

لتحسين موثوقية أجهزة الاستشعار وتقليل معدلات الأخطاء والتحذيرات، نوصي بالآتي:

1. **مراجعة شاملة لبروتوكولات الصيانة:** يجب إجراء مراجعة فورية لبرامج الصيانة الوقائية والتصحيحية لجميع أجهزة الاستشعار. قد تكون هناك حاجة لزيادة وتيرة الصيانة أو تحسين جودتها.
2. **فحص واختبار أجهزة الاستشعار المعيبة:** يجب تحديد أجهزة الاستشعار التي تظهر أخطاء متكررة (مثل SEN8805, SEN5085, إلخ) وإجراء فحص دقيق لها. قد يتطلب الأمر معايرة، إصلاح، أو استبدال هذه الأجهزة.
3. **تحسين نظام جمع البيانات:** يجب التحقيق في أسباب القيم المفقودة لدرجة الحرارة والرطوبة. قد يكون ذلك بسبب أخطاء في الاتصال، أو عيوب في أجهزة الاستشعار نفسها، أو مشكلات في نظام تخزين البيانات. ضمان اكتمال البيانات أمر بالغ الأهمية للتحليل المستقبلي.
4. **تحليل العوامل الأخرى:** بما أن درجة الحرارة والرطوبة لا تظهران ارتباطاً قوياً بالأخطاء، يجب توسيع نطاق التحليل ليشمل عوامل أخرى محتملة مثل:

- **الاهتزازات (Vibration)**: إذا كانت البيانات متاحة، فقد تكون الاهتزازات المفرطة سبباً في أعطال الأجهزة.
- **مصدر الطاقة (Power Supply)**: تقلبات الجهد أو انقطاع التيار قد يؤثر على أداء أجهزة الاستشعار.
- **عمر الجهاز (Device Age)**: قد تكون الأجهزة القديمة أكثر عرضة للأعطال.
- **البيئة المحيطة (Environmental Factors)**: الغبار، التآكل، أو التداخل الكهرومغناطيسي.

5. **تطبيق نظام إنذار مبكر متقدم**: بناءً على الأنماط المكتشفة (حتى لو كانت ضعيفة)، يمكن تطوير نظام إنذار مبكر يتنبأ بالأعطال المحتملة قبل حدوثها، مما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية.
6. **توحيد الأجهزة والبرمجيات**: إذا كانت هناك أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار أو برامج التشغيل، فقد يكون توحيدها مفيداً لتقليل التعقيد وتحسين الموثوقية.

6. الخلاصة

تتطلب معدلات الأخطاء والتحذيرات المرتفعة في قراءات أجهزة الاستشعار اهتماماً عاجلاً. من خلال تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، يمكن للعميل تحسين موثوقية أجهزته، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل عام. يتطلب ذلك نهجاً متعدد الأوجه يجمع بين الصيانة الفعالة، وتحسين جمع البيانات، والتحليل المستمر للعوامل المؤثرة.